LA SCIENCE DU CYCLISME

Le Système kJ

[Comment atteindre TON meilleur niveau sur le vélo sans te prendre la tête ?]

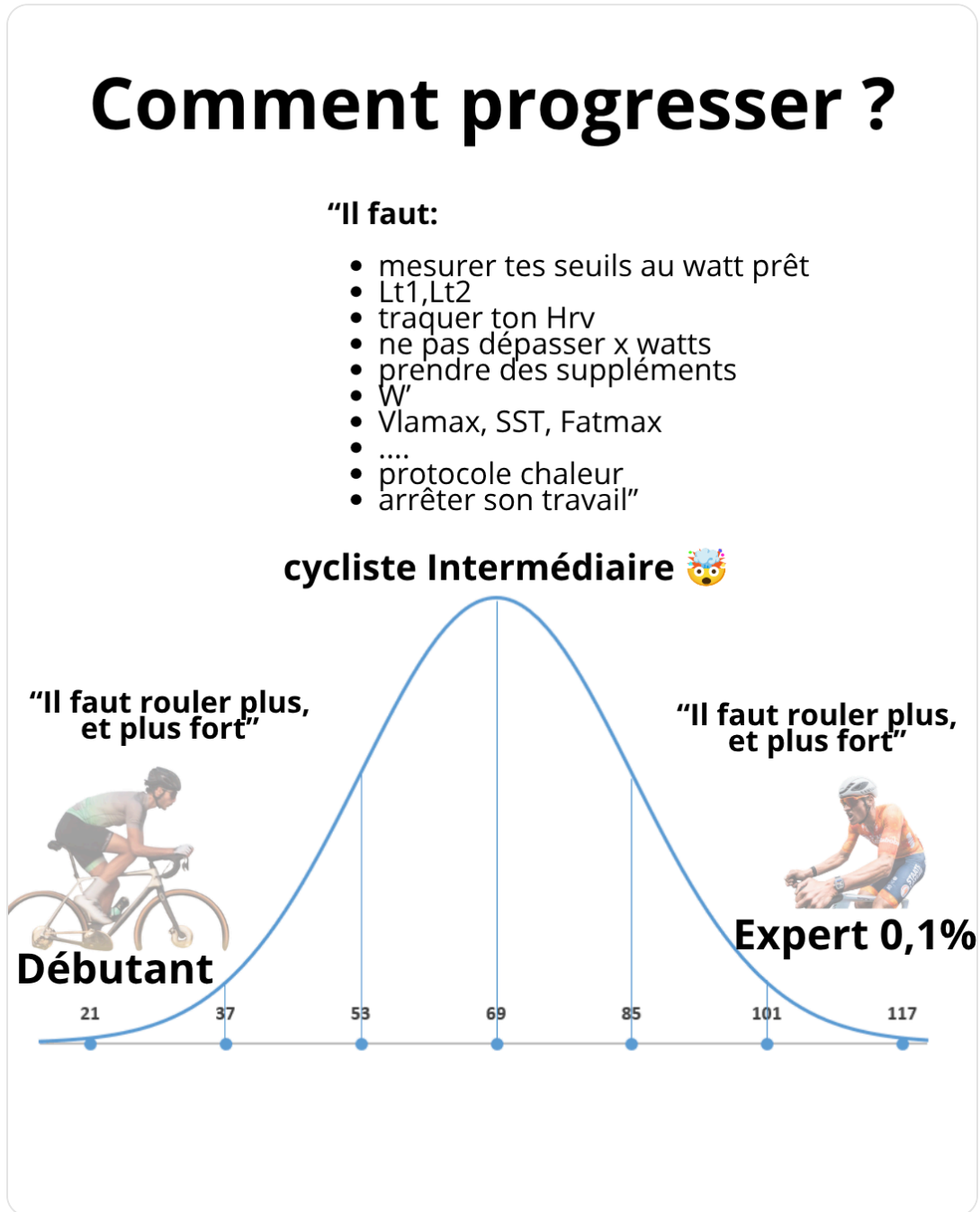


par Antonin Albouy

créateur de La Science du Cyclisme

Introduction

J’aimerais commencer avec ce « meme » que j’ai publié sur Instagram récemment. Quand on commence le vélo, on est nourri par la motivation de : découvrir de nouvelles routes, améliorer sa vitesse moyenne, comparer ses chronos sur Strava, regarder des clips de MVDP...



Au début, on ne se pose aucune question. On se dit juste que si « je veux devenir meilleur », je dois juste rouler plus et plus fort. Et même si nos sorties ne sont pas les mieux dosées, ça marche et on progresse rapidement au cours de nos premiers mois.

Mais ensuite, on sent que ça plafonne. Malgré nos efforts, on ne semble plus gagner en vitesse et nos sensations restent les mêmes.

À ce moment-là, on tape sur Google ou YouTube : Comment rouler plus vite ? Comment devenir meilleur sur le vélo ?

Maintenant tu entends parler de watts, de rapport w/kg, et tu entres dans le monde des données. Tu as logiquement acheté ton premier capteur de puissance, et tu entends parler de watts partout.

Les cyclistes ne parlent plus en vitesse mais en watts. Désireux de progresser, tu as creusé le sujet de l'entraînement de plus en plus, et c'est là que tu es entré dans la phase intermédiaire : où tu te retrouves noyé sous des concepts de plus en plus sophistiqués : zones, seuils, SL1, SL2, FatMax, SST, HRV... et j'en passe.

Tu es passé d'un mode de fonctionnement simple à une montagne d'informations où tu ne sais plus où te situer.

Mais j'ai envie de te poser une question : est-ce que découvrir toutes ces données t'a vraiment fait progresser ?

La réponse est souvent non. Après 5 ans à démocratiser l'approche scientifique de l'entraînement, à creuser chaque concept, je suis passé de l'autre côté de la courbe et je suis revenu à la réalité simple de départ.

> Pour progresser : il faut rouler plus et plus fort !

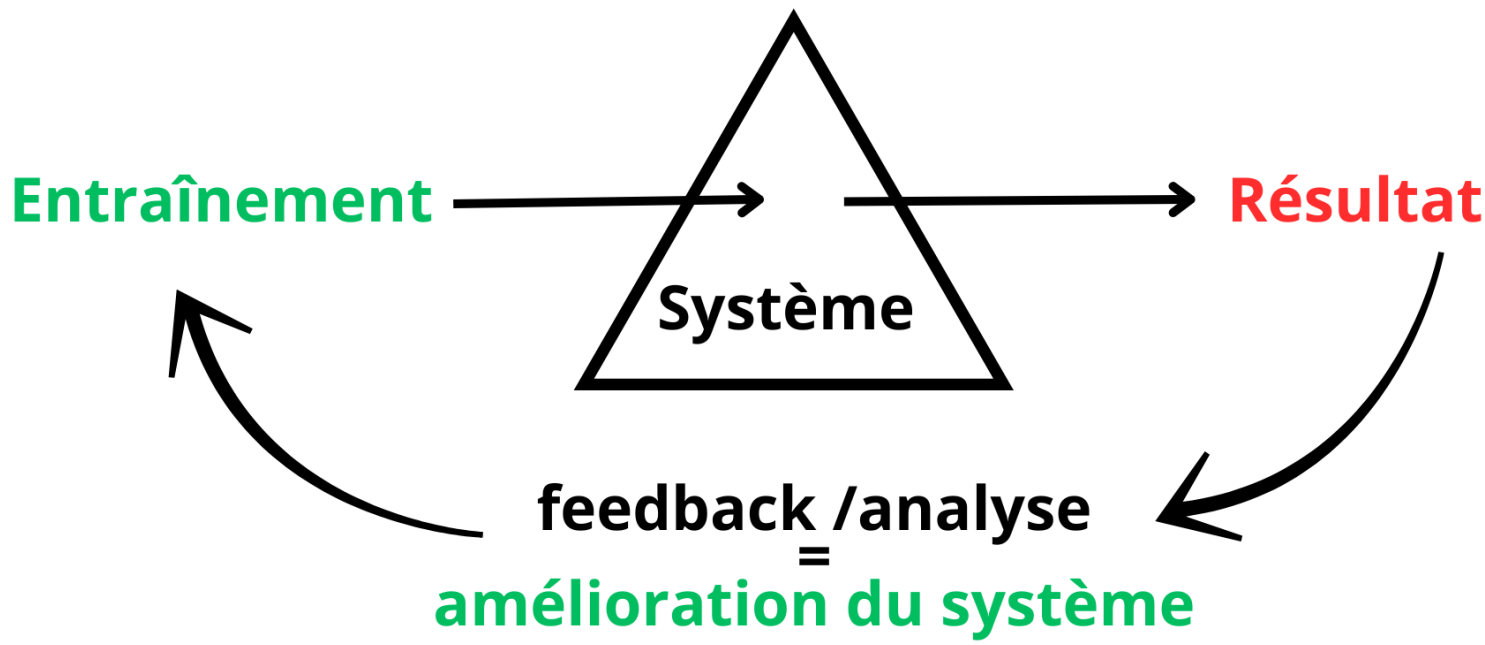
Cette phrase semble simple et puérile mais, à la différence du cycliste débutant qui finit par s'épuiser, les meilleurs athlètes d'endurance suivent un système qui les aide à accumuler plus de charge en dosant bien leur entraînement chaque jour, et en apprenant semaine après semaine pour ajuster leurs séances à leurs besoins. Rouler plus et plus fort n'est pas facile, et demande une méthode pour y arriver sans se cramer.

Un système n'est pas un plan rigide, au contraire. Voici la définition :

> Un système est un ensemble d'éléments ou de parties reliés entre eux qui interagissent de manière organisée pour atteindre un but ou remplir une fonction commune.

D'où le titre : le système kJ. Où je te donne les briques d'entraînement à organiser pour atteindre ton meilleur niveau.

Un système, c'est une machine ⇒ tu rentres de l'énergie en entrée et tu en ressors un résultat.



Exemple classique : un distributeur ⇒ tu rentres ta pièce ⇒ les rouages s'enclenchent pour récupérer ta bouteille d'eau ⇒ tu reçois ta bouteille ⇒ tu as transformé ta pièce en eau grâce à la machine (le système).

Ce qu'on veut, nous :

> Tu fais un effort sur le vélo, un entraînement ⇒ il rentre dans le système d'entraînement ⇒ tu ressors des gains de puissance et d'endurance.

Le but est d'obtenir le plus de bénéfices par heure d'entraînement. À la fin de cette lecture, tu auras toutes les clés pour mettre en place ce système chez toi.

Mon objectif pour toi est que tu puisses rouler chaque semaine sans te prendre la tête, en sachant que chacun de tes efforts compte pour te faire progresser. Et surtout que tu obtiennes des résultats concrets en étant, et en te sentant, beaucoup plus fort sur le vélo.

Sommaire

Section 1 · Les bases

1. Le seul mécanisme responsable de la progression (le principe d'hormèse)
2. La loi de la progression à vélo (accumuler le plus de travail possible sur 90 jours sans t'épuiser)
3. La pyramide des besoins d'entraînement théorisée par Stephen Seiler
4. La vraie utilité d'un capteur de puissance (99 % des cyclistes ont un capteur inutile)
5. Le triangle des données d'entraînement (kJ, puissance, durée)

Section 2 · Le système

1. Pilier 1 : les kJ
2. Pilier 2 : la distribution des intensités optimale
3. Pilier 3 : charge externe vs charge interne (le mécanisme de progression)
4. Les résultats du système : étude de cas

Section 3 · Bonus : les règles à intégrer

1. Les 7 règles à ne jamais oublier
2. La checklist de départ à valider

Section 4 · La suite

1. Applique le système en automatique avec Just Push
2. Les ressources bonus : calculateur offert...

SECTION 1

Les bases

Le seul mécanisme responsable de la progression

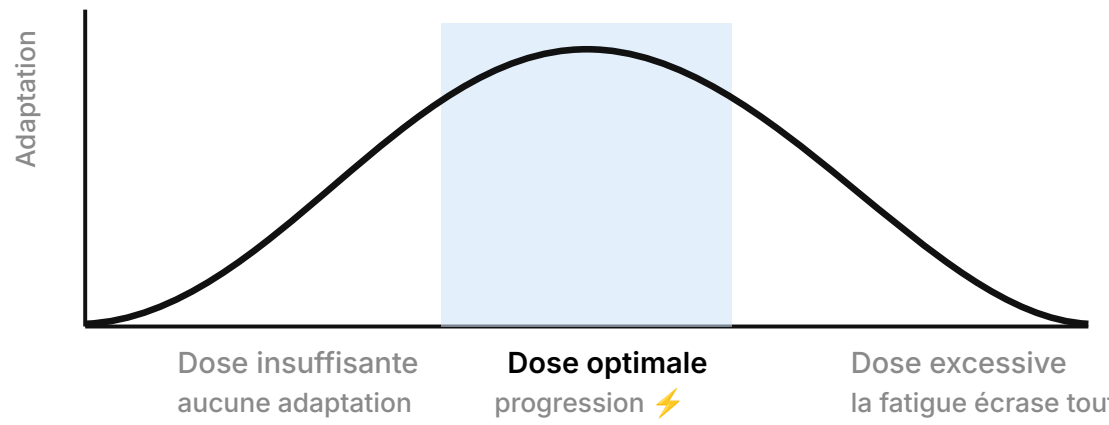
Le principe d'hormèse

La base de toute progression physique tient dans un principe : l'hormèse. « L'exposition régulière à un stress améliore la résilience et la performance de l'organisme. »

Entraînement → Stress → Adaptation → Performance

Ton corps est une machine de survie. Il ne conserve que ce qui lui est utile. Pour développer plus de puissance ou gagner en endurance, il doit se transformer de l'intérieur en réponse à un stress. Tu retires le stress, il supprime tout. Mais qui dit stress dit aussi fatigue.

Tout l'enjeu de l'entraînement est de trouver le bon équilibre entre la dose d'entraînement (le stress), la réponse interne (l'adaptation) et la fatigue.



Un bon entraînement = une dose d'entraînement optimale appliquée sur une durée suffisante.

- Stress insuffisant = tu stagnes
- Stress trop important = trop de fatigue, donc tu ne peux pas bénéficier de tes adaptations

La majorité des cyclistes que j'ai croisés étaient dans un de ces deux cas. Le chemin de la progression se trouve entre les deux. Et pour y arriver, tu dois commencer à tracker ton « travail en kJ ».

La loi de la progression à vélo

Accumuler le plus de travail possible sur 90 jours sans t'épuiser

Avant de parler d'optimisation de la performance, la réalité du vélo est très simple : tu consommes des kcal ⇒ tu produis des kJ.

Tu consommes des calories qui contiennent de l'énergie chimique. Cette énergie est acheminée vers les muscles, puis transformée pour permettre la contraction musculaire.

Contraction qui te permet d'actionner tes pédales et te fait avancer. En sortie, on obtient de l'énergie mécanique, en joules.

Faire du vélo, c'est entraîner ce système de conversion de l'énergie chimique en énergie mécanique. Un bon cycliste, c'est une machine de conversion qui résiste à la fatigue.

Les watts que l'on mesure en instantané sont des J/s. La quantité de joules générée chaque seconde. Quand on additionne chaque seconde d'effort de ta sortie, on obtient le travail total en kJ.

$$\text{kJ} = \text{puissance moyenne (W = J/s)} \times \text{durée (s)}$$

4 h à 200 W = 14 400 s × 200 W = 2 880 kJ

2 880 kJ, c'est tous les coups de pédale que tu as fournis dans ta sortie. C'est la mesure la plus fidèle du travail effectué. Exactement comme en musculation, où tu pourrais tracker le tonnage total d'une séance.

Alors, pour faire fonctionner le principe d'hormèse, il te faut quantifier le travail que tu fais en kJ. À partir de ça, tu pourras identifier ta dose d'entraînement optimale en kJ.

Les kJ englobent dans la même formule le volume et la puissance. Une heure à 200 W = 720 kJ. Une heure à 250 W = 900 kJ. Tes efforts à haute intensité sont comptabilisés naturellement.

Le but du jeu : faire peser de plus en plus de kJ sur ton organisme pour faire tourner l'hormèse. Plus de kJ = la preuve que tu as fait fonctionner ton système de conversion. Quand tu fais tourner cette boucle, ton corps s'adapte pour la rendre plus efficace.

> La vérité est brutalement simple : si tu stagnes, c'est que ta charge en kJ n'évolue pas.

Attention, un pic de kJ sur une semaine ne sert à rien. Tu croules sous la fatigue, tu ne t'entraînes pas correctement les semaines suivantes, et tu ne t'adaptes pas. L'objectif, c'est d'augmenter ton total sur des plages de 90 jours. C'est là que l'hormèse travaille pour toi.

Le coach qui te vend des séances « magiques » pour progresser te ment. Les meilleurs cyclistes sont ceux qui, année après année, maximisent leur charge totale en kJ, tout en respectant une dose optimale par séance.

Et quand tu trackes tes kJ, la magie opère. Tu vas vite comprendre les bonnes pratiques tout seul :

- Tu vas limiter ta roue libre
- Tu vas lisser tes efforts (monter les bosses à fond puis descendre en roue libre fait baisser ton total)
- Tu vas consommer des glucides à l'entraînement
- Tu vas être régulier d'une semaine à l'autre
- Tu ne vas pas sauter de séance, parce que tu sais qu'elle contribue à un total

Pour 90 % des cyclistes amateurs, je te garantis que le maillon faible est là. Avant d'augmenter ton volume, rentabilise ton volume actuel.

Exercice.

Relève ton total de kJ sur tes 90 derniers jours, et ton total moyen par semaine (Intervals.icu ou Strava te les donnent en deux clics).

Donne-toi le défi d'augmenter ce total sur tes 90 prochains jours.

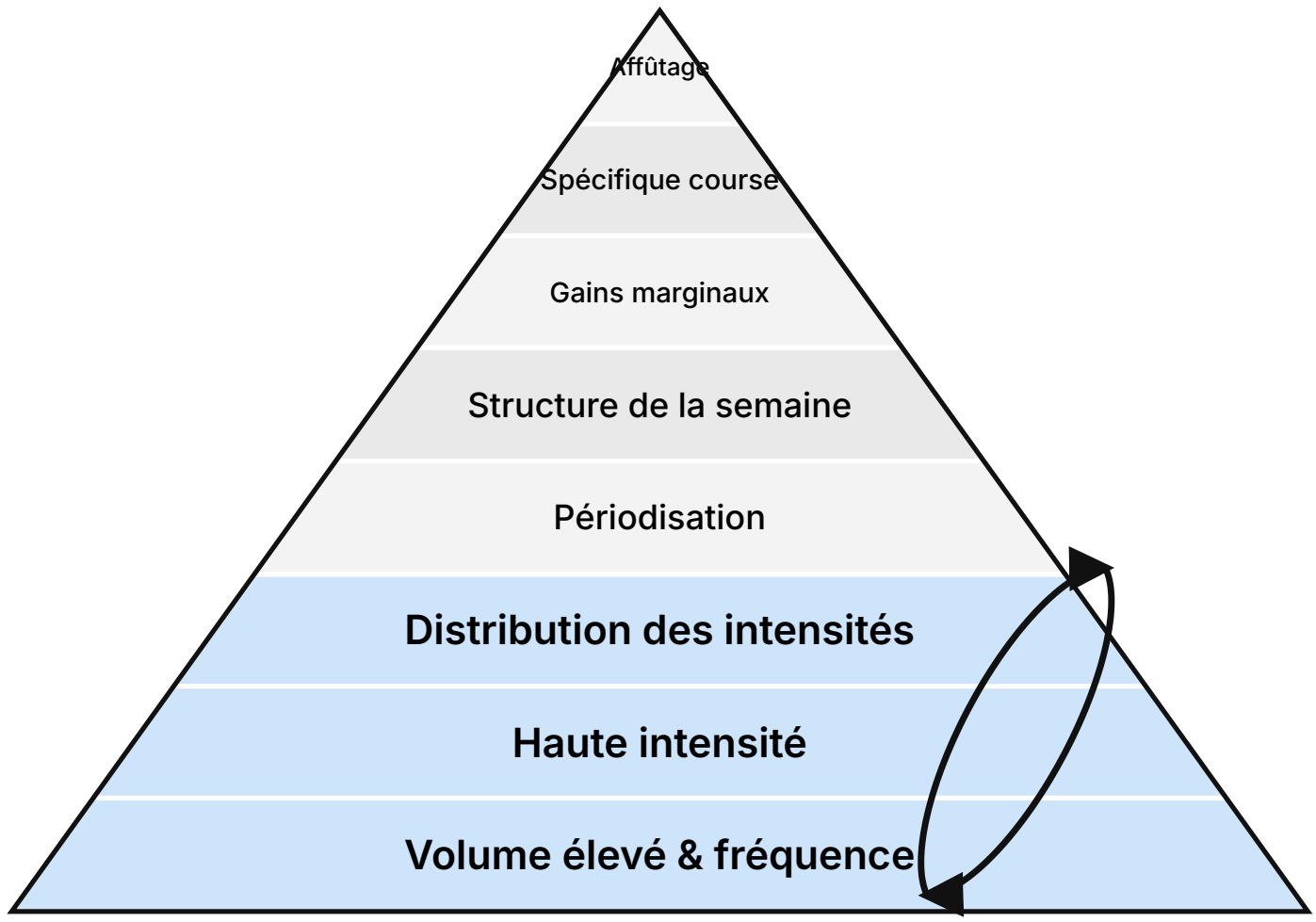
90 derniers jours : _____ kJ
90 prochains jours : _____ kJ

Ensuite seulement, on optimise la distribution des intensités. C'est la partie II.

La pyramide des besoins d’entraînement

Théorisée par Stephen Seiler

Stephen Seiler est le physiologiste qui a le plus influencé l’entraînement d’endurance moderne. Professeur à l’Université d’Agder en Norvège, il a passé 20 ans à analyser comment s’entraînent réellement les meilleurs athlètes du monde : skieurs de fond, rameurs, cyclistes. C’est lui qui a mis des chiffres sur le modèle polarisé. Et il a résumé tout ce qui compte dans une pyramide.



Volume, haute intensité et distribution des intensités interagissent entre eux.

Adapté de Stephen Seiler, « Hierarchy of Endurance Training Needs », Université d’Agder.

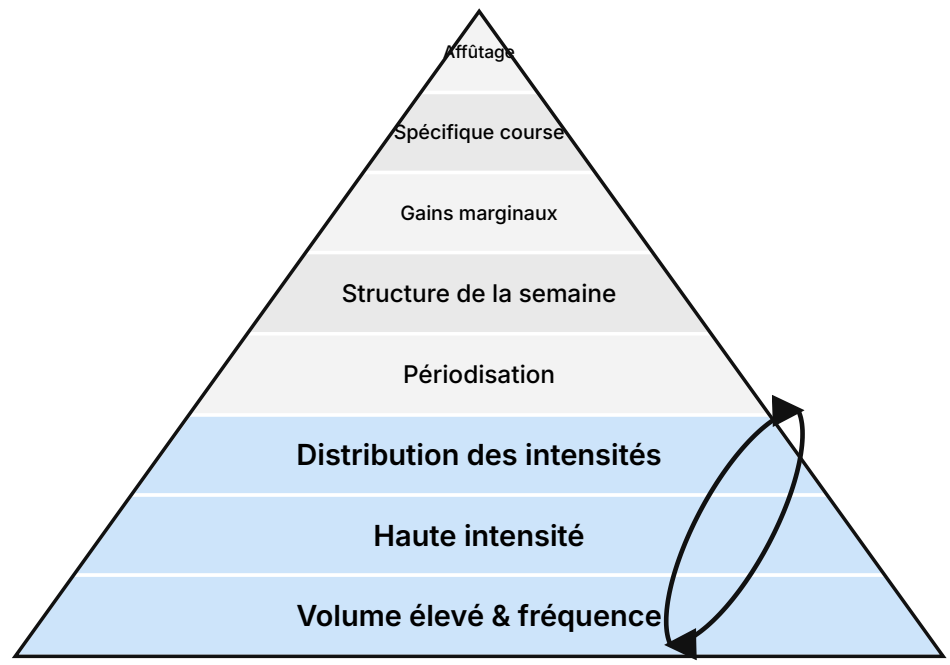
Tout ce qui est au-dessus des trois couches bleues est du détail. Périodisation, structure de la semaine, gains marginaux, affûtage : ça compte, une fois la base en place. Et 99 % des cyclistes amateurs commencent par le haut.

Les 3 besoins fondamentaux :

1. **Un volume élevé et une fréquence élevée.** C'est le socle. C'est là que tu accumules tes kJ faciles, loin de l'échec, séance après séance. Sans volume, rien au-dessus ne tient. Le « volume facile » fait fonctionner ton système de conversion à fond tout en limitant la fatigue nerveuse.

2. **De la haute intensité.** Les kJ faciles ne suffisent pas. Le corps a besoin d'un stress aigu pour déclencher des adaptations spécifiques : augmentation du débit cardiaque, biogenèse mitochondriale, oxydation des fibres de type II, tampon de l'acidose… Pour cela, tu dois passer du temps au-dessus du seuil avec 1 à 2 séances d'intervalles par semaine.

3. **La distribution des intensités.** Ta physiologie connaît trois domaines, séparés par deux seuils :
   - **Basse intensité (BI)** : confortable, tu peux parler. Le gros de ton volume.
   - **Moyenne intensité (MI)** : inconfortable mais tenable 30 à 90 min. À doser.
   - **Haute intensité (HI)** : proche de l'échec en 3 à 20 min. Rare et ciblée.



Volume, haute intensité et distribution des intensités interagissent entre eux.

Adapté de Stephen Seiler, « Hierarchy of Endurance Training Needs », Université d'Agder.

Les flèches sur le schéma sont le cœur du système. Ces trois besoins interagissent entre eux. Augmenter ton volume te rend plus efficient et résistant à la fatigue, et améliore tes capacités d'entraînement : tu es capable d'accumuler plus de temps dans les domaines MI et HI.

Et en termes d'adaptations, ce que tu crées avec le volume BI est un prérequis pour que la MI et la HI fonctionnent. De ce fait, si tu ne faisais que des séances MI et HI, tu stagnerais très rapidement.

Le volume BI est là pour activer les bénéfices des deux autres domaines.

La vraie utilité d’un capteur de puissance

99 % des cyclistes ont un capteur inutile

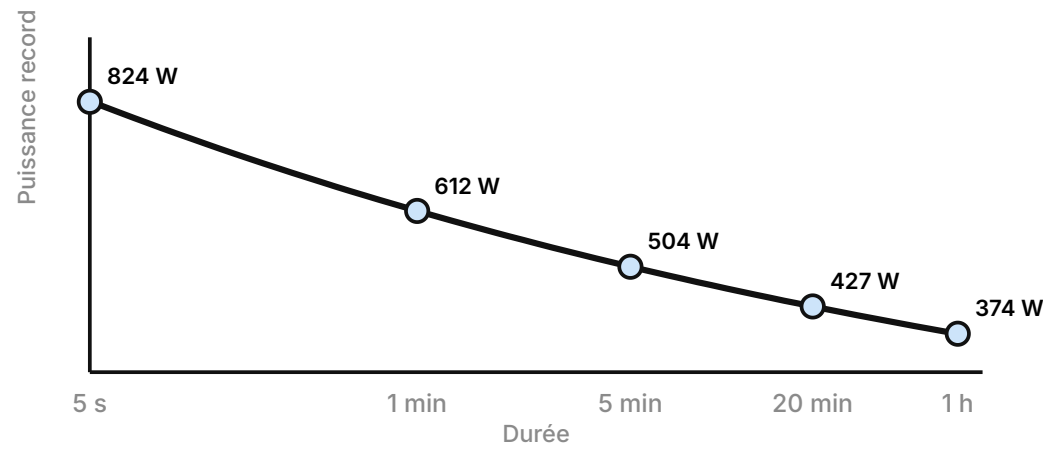
Tu as payé 600 € un capteur pour regarder un chiffre en temps réel et rester « dans la zone ». C’est l’usage le plus pauvre possible. Un capteur sert à mesurer du travail.

Quand tu es cycliste, tu n’as que deux paramètres pour modifier ton entraînement : la puissance et la durée. Quand je planifie une semaine, je planifie des rapports puissance / durée. Et puissance × durée = kJ.

L’entraînement, c’est un budget de kJ que tu répartis dans la semaine : des séances longues à basse intensité (beaucoup de durée, peu de puissance), des sorties courtes avec des intervalles à haute intensité (de haute puissance, peu de durée). Deux combinaisons, un seul total.

Sur le terrain, ton capteur a donc deux rôles : te donner tes cibles avant la séance, puis quantifier tout ce qui a été fait après. C’est tout.

Pour fixer tes cibles, tu as besoin d'une seule chose : ton PPR, ton profil de puissance record. Tes records à 5 s, 1 min, 5 min, 20 min, 1 h. C'est la photo physiologique réelle de ton corps aujourd'hui, sans extrapolation.



Cette courbe obéit à une loi physique vieille de plusieurs siècles : la loi de puissance. La puissance baisse quand la durée s'allonge, mais de moins en moins vite, sans cassure : l'écart entre 20 min et 1 h est bien plus grand qu'entre 3 h et 4 h. Deux paramètres la décrivent : ta puissance de référence et ton indice E (entre 0,85 et 0,95), qui dit si tu es plutôt explosif ou très endurant.

Avec ta puissance critique (CP) sur 3 à 20 min et la loi de puissance sur tout le reste, tu connais ton temps de soutien à n'importe quelle puissance. Une puissance brute ne veut rien dire. Une puissance en face d'une durée, oui. C'est par rapport à ces records que tu vas t'entraîner.

Calcule ton indice E en 2 minutes avec le calculateur LSDC :
lascienceducyclisme.com/lsdc-calculator/puissance-lim.html

Grâce à ce calcul, tu connaîtras ta puissance record théorique à n'importe quelle durée.

SECTION 2

Le système

Les kJ

Ton budget d'entraînement hebdomadaire

Tu sais maintenant que les kJ sont ta charge d'entraînement. Le système commence là : tu as un budget de kJ par semaine. Ton objectif est de le valider chaque semaine, puis de le faire monter sur 90 jours.

Comment fixer ton budget

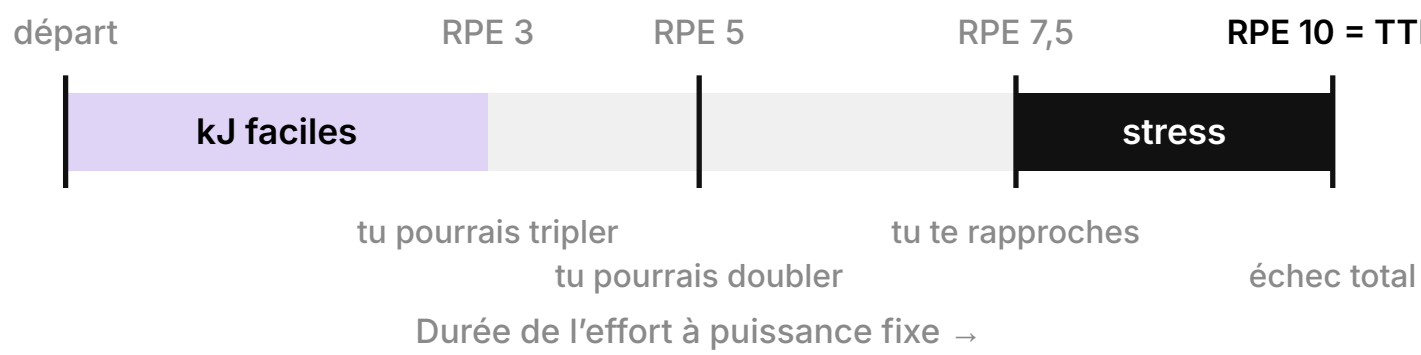
1. **Ton niveau actuel.** Va sur Intervals.icu ou Strava et regarde ta moyenne de kJ par semaine sur les 8 dernières semaines. Disons 6 000 kJ. Tu es capable de les faire et de les tenir dans le temps. C'est ton budget de base.

2. **Tes paramètres de vie.** Mauvais sommeil, grosse charge pro, stress : tu baisses le budget cette semaine.

3. **Ta réponse à l'entraînement.** Si tes paramètres internes sont dans le vert (pilier 3), tu montes d'un cran. Sinon tu stabilises.

Rouler au-dessus de tes moyens, c'est emprunter à la banque pour investir sur des placements risqués : tu finis en faillite physique. Rouler trop en dessous, tu limites ton rendement. Le budget te garde entre les deux.

Ensuite, ce budget, tu dois l'investir de la meilleure des manières. La difficulté d'une séance ne dépend ni de la puissance ni de la durée prise séparément. Elle dépend de la distance qui te sépare de ton TTE, ton temps de soutien maximal à cette puissance.



Ton record 1 h est à 300 W ? 10 min à 300 W, c'est facile. 30 min, tu es à RPE 5, tu pourrais doubler. 45 min, RPE 7,5. 60 min, RPE 10, l'échec total. Le RPE monte avec la durée.

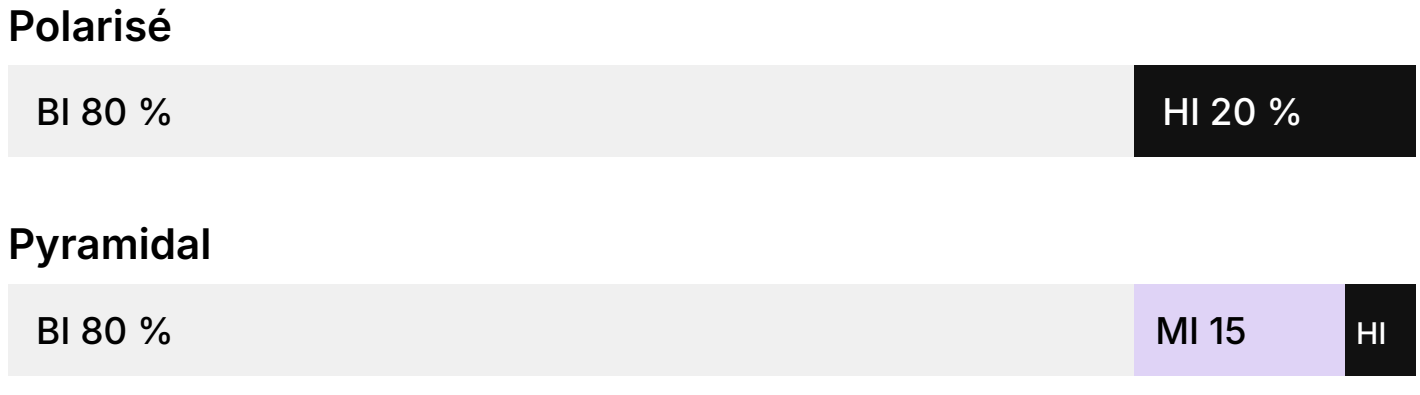
Les kJ faciles, sous RPE 3, sont ton placement sûr. Tu pourrais faire trois fois la durée de la séance. Ils construisent ton moteur sur le long terme, comme un patrimoine à 3 % par an. C'est là que va le gros de ton budget.

Les séances difficiles, RPE 7,5 et plus, sont tes placements à risque. Meilleur rendement, dose limitée. Rapproche-toi de ton TTE 2 à 3 fois par semaine, sans jamais le dépasser. Le dépasser systématiquement, c'est le surentraînement et la chute de ton total. Ne jamais t'en approcher, c'est consolider ton niveau sans passer au suivant.

Reste à savoir comment répartir le budget entre les deux. C'est le pilier 2.

La distribution des intensités optimale

Polarisé, pyramidal, et pourquoi les pourcentages sont un piège



Il n’y a rien de magique là-dedans. À basse intensité, tu as des capacités de travail en kJ bien plus élevées qu’à haute intensité. Logique de faire beaucoup de BI pour accumuler des kJ faciles, et de temps en temps de la HI pour titiller ton TTE et générer des adaptations.

Et voilà l’erreur que font 9 cyclistes sur 10 : ils suivent les pourcentages. 20 % de HI sur 9 h par semaine font 1 h 45. Sur 18 h, 3 h 30. Deux sports différents avec le même nom. Il est absurde de suivre des pourcentages bêtement.

> Ce qui compte, c’est le temps absolu passé dans chaque domaine.

La distribution optimale dépend de la période de l’année, de ta forme du moment, et surtout de ton niveau. Tu suis probablement le même modèle que ton collègue de sortie, sans être au même niveau. D’où les 5 paliers.

Le secret d’une progression continue est de faire la bonne chose au bon moment, puis de passer palier par palier. Trouve ta ligne.

PALIER	PRATIQUE	VOLUME / AN	FTP	MODÈLE
1 · Débutant	1 à 2 ans	150 à 200 h	< 2,5 w/kg	Libre
2 · Apprenti	2 ans et +	250 à 350 h	3,0 à 4,0	Polarisé strict
3 · Confirmé	3 ans et +	350 à 550 h	4,0 à 5,0	Polarisé extensif
4 · Avancé	4 ans et +	500 à 650 h	> 5,0	Pyramidal
5 · Vers 1 000 h		650 h et +	> 5,5	Volume

Ce modèle n’est pas figé, fais preuve de bon sens. Si tu as 5,0 w/kg de FTP mais que tu roules 50 h par an, tu n’es pas au palier 4. Utilise l’ensemble des critères, et si tu hésites entre deux lignes, prends la plus basse.

Le cas Knut Anders Fostervold

Ex-footballeur pro reconverti. Des années en polarisé strict, 8 à 10 h par semaine. Il plafonne. Il passe en pyramidal : 18 à 20 h, volume BI doublé, intervalles de 20 à 60 min effectifs en MI. En 8 semaines : +11 % de VO2max, +45 W au seuil.

La clé de chaque palier :

1. **Débutant : roule libre, sans capteur.** Laisse le relief faire varier ton intensité. Travaille ta technique. Les deux seuls indicateurs qui comptent : ton volume hebdo et ta régularité.

2. **Apprenti : passe en polarisé.** Deux modes seulement, BI ou HI. Lisse tes sorties longues en zone 1-2, sans à-coups. 1 à 2 séances HI par semaine en zone 4-5. Ta cible, c'est le VO2max. De temps en temps, remplace les séances HI par de la MI. Et accumule de plus en plus de kJ.

3. **Confirmé : passe en extensif.** Tes séances HI ne rendent plus rien. Enlève quelques watts, allonge les blocs. Compte tes kJ, c'est ta vraie charge. L'hiver, ajoute la musculation.

4. **Avancé : passe en pyramidal.** Le polarisé ne te rapporte plus grand-chose. Ton VO2max a plafonné, mais une zone intermédiaire est apparue. Tu intègres la zone 3 et tu réduis le temps à haute intensité. C'est cette zone qui décide de tes résultats en course.

5. **Vers les 1 000 h : le volume est la variable n°1.** L'efficience, elle, ne plafonne jamais. Elle monte avec ton volume total. Le point commun de tous les meilleurs amateurs : un volume annuel très élevé.

Libre → Polarisé → Pyramidal → Volume

Si tu stagnes, tu as atteint la limite de ton palier. Ce qui t'a amené ici ne t'amènera pas plus loin, et tu dois savoir réinventer ton entraînement en ajoutant de nouveaux stimuli.

Charge externe vs charge interne

Le mécanisme de progression

Les kJ et les watts, c'est ta charge externe : ce que tu as produit. La fréquence cardiaque, le RPE, la VFC, c'est ta charge interne : ce que ça a coûté à ton organisme. Deux cyclistes qui sortent le même total de kJ sur un week-end vont expérimenter des niveaux de fatigue radicalement différents.

Le système compare les deux en permanence : on observe la réaction interne de ton organisme face à une charge externe fixe. Augmenter tes kJ indéfiniment sans ce contrôle, c'est le surentraînement et la régression. Voilà tes 7 garde-fous :

1. **FC au repos** : basse ou élevée ?
2. **FC à l'effort** : pour les mêmes watts, elle baisse ou elle monte ?
3. **VFC** : élevée ou en chute ?
4. **RPE** sur chaque séance : en hausse ou en baisse ?
5. **Sensations** sur le vélo
6. **Motivation** : très motivé = ton organisme réagit bien
7. **Stress** du quotidien

Les valeurs absolues n'ont aucune importance. Seule compte la tendance par rapport à ta base. Paramètres dans le vert : tu augmentes le budget. Dans le rouge : tu stabilises, voire tu baisses un peu avant de remonter.

La progression est une conséquence. Tu ne la forces pas. Le mythe du +5 % par semaine, c'est un tableur qui impose à ton corps un rythme qu'il n'a jamais accepté. Tu tiens quelques semaines, puis tout explose. Parfois la meilleure décision, c'est de faire trois fois la même semaine.

> Je m'entraîne, donc je deviens plus fort, donc je peux m'entraîner plus dur.

Concrètement : prends une sortie d'endurance type de 3 h. Au bout de quelques semaines, tu constates que pour le même ressenti et la même FC pendant 3 h, tu es devenu capable de mettre 15 W de plus. Tu ne forces jamais la progression de puissance.



La progression est une conséquence de la boucle, jamais une consigne.

Ces 15 W permettent de stocker encore plus de kJ sur la même sortie, et donc de progresser encore plus. 3 h à 200 W = 2 160 kJ. 3 h à 215 W = 2 322 kJ. 162 kJ de plus dans la boucle, pour le même coût interne. Le budget monte parce que ton corps l'a décidé.

C’est ça, le mécanisme de progression. Tu valides ton budget, tu contrôles ta réponse interne, et la puissance suit. On ne peut améliorer que ce que l’on mesure.

C’est le même mécanisme pour faire évoluer tes séances. Prends l’habitude, pour une même séance d’intervalles, disons 4 × 4 min en z5, de comparer la puissance moyenne de chaque bloc à ta fréquence cardiaque moyenne et à ton ressenti, bloc par bloc.

Tu verras qu’au bout de trois séances, tu pourras maintenir la même puissance avec des paramètres internes plus bas. Tu sais que tu as progressé.

Alors, pour progresser, tu dois régler les bons paramètres externes et observer les témoins internes qui te disent si oui ou non ton corps s’adapte.

Étude de cas

3 mois en appliquant le système, sans séance spéciale et sans 1 minute d'entraînement au-dessus de 400 W



SEPTEMBRE 2024

352 W

Test 20 min · 69 kg

5,1 w/kg

→



DÉCEMBRE 2024

375 W **+23 W**

Test 20 min · 65,8 kg

5,7 w/kg (+0,6 w/kg)

Pas de protocole exotique, pas de séance magique. Un budget de kJ validé chaque semaine, une distribution adaptée à mon palier, et mes paramètres internes comme garde-fous. Le reste, mon corps s'en est chargé.

Et quand on rééquilibre son entraînement, ça peut aller vite. Très, très vite.

Et chez les cyclistes qui ont appliqué le système complet ces dernières années :

★★★★★

Méthode simple, claire et facile à utiliser. En terme de résultat, +20w FTP, durabilité largement accrue (+30/40w en col sur des cyclosportives de montagne, Pmax égalée après 180km, +50w sur 4h...). Sensation de facilité sur tous les efforts sous FTP.

Brice 2 oct. 2025

★★★★★

Je suis actuellement compétiteur de XCO en junior 2. Avant de rejoindre la méthode je passais trop de temps en Z3 et j'étais donc tout le temps fatigué. Après avoir rejoint la méthode je suis passé de 6 à 10h d'entraînement hebdomadaire sans difficulté. J'ai également gagné 20w sur mon test 6min en moins d'un mois !!! Et mes sorties d'endurance sont passées de 2h30 à 4h...

Esteban 15 sept. 2025

★★★★★

Je suis un coureur de 60 ans en Access 1. En suivant la méthode Watts/Kg, j'ai remis en place de la régularité dans mes entraînements pour cumuler des KJ, 3x de HT et deux routes par semaine. [...] Ma FTP est remontée de 270 à 290W sans forcément faire des efforts intenses. Mes séances d'endurance sont passées de 165 à 195w de moyenne sur 4 à 6h sans dérive cardiaque.

Jean-Pierre 15 déc. 2025

SECTION 3

Bonus

SECTION 3

Les 7 règles à ne jamais oublier

Aussi, pour naviguer dans ta progression, apprends ces règles par cœur et applique-les : ce sont les paramètres de base qui vont te porter sur le long terme.

1. **5 séances sous-optimales > 1 séance extrêmement difficile.** La séance parfaite que tu rates parce que tu étais cuit vaut zéro.
2. **Augmenter ton total de kJ sur 90 jours > en faire la moitié avec des « séances parfaites ».** Le système se joue sur le total et sur la régularité d'une semaine à l'autre.
3. **Une séance de basse intensité > annuler une séance de haute intensité.** Pas la forme pour les intervalles ? Tu sors quand même, à basse intensité. Les kJ faciles comptent.
4. **Quand tu es fatigué ou que tu as une douleur ⇒ entraîne-toi un peu tous les jours.** Augmente ta fréquence de petites sorties ⇒ maintiens tes kJ avec des kJ faciles (aka basse intensité).
5. **Le but des séances d'intervalles est de te rapprocher de l'échec, et de repousser ce point séance après séance.** Tu t'approches de ton TTE, tu ne le dépasses jamais.
6. **Augmenter le volume de séance > l'intensité en watts.** Allonge tes blocs avant de monter la puissance.
7. **+1 h par semaine = 52 h par an.** Chaque heure d'entraînement compte.

> Apply this, rest is noise.

SECTION 3

La checklist de départ

On passe à l'application concrète de la méthode. À valider, dans l'ordre, pour mettre le système en route.

- [ ] **Relève ta moyenne de kJ par semaine sur les 8 dernières semaines.** C'est ton budget de base.
- [ ] **Fixe ton objectif de kJ à 90 jours** et note-le (page 13).
- [ ] **Sors tes records 3, 5, 10, 20 min et 1 h : ton PPR.** Passe-les dans le calculateur pour obtenir ton indice E et identifier ta puissance record théorique sur n'importe quelle durée.
- [ ] **Situe-toi dans les 5 paliers (page 23)** et choisis ton modèle : polarisé ou pyramidal.
- [ ] **Planifie ta semaine :** le gros du budget en kJ faciles (RPE 3 max), 1 à 2 rapprochements du TTE (RPE 7,5 et plus) selon ton palier.
- [ ] **Active tes garde-fous :** FC au repos, VFC, et un RPE noté après chaque séance.
- [ ] **Carburant et récup :** 60 g de glucides par heure au-delà de 1 h 30, 1,6 g de protéines par kg et par jour, 8 h au lit minimum.
- [ ] **Chaque dimanche :** budget validé ? Paramètres dans le vert, tu montes d'un cran. Dans le rouge, tu stabilises.
- [ ] **Un défi tous les 21 jours :** très longue sortie, segment, test. Quelque chose de réaliste qui fait un peu peur.

SECTION 4

La suite

SECTION 4

Applique le système avec Just Push

Une application qui s’adapte à toi pour te fournir la meilleure planification chaque semaine

Depuis 4 mois, je travaille à plein temps avec une équipe de développeurs sur cette application, avec 140 bêta-testeurs en cours.

Une nouvelle semaine commence. Combien d’heures t’entraîner ? Quelle séance, quels jours ? Quelle intensité ? Quelle progression la semaine suivante ? Que faire en cas d’échec ?

Ce qui transforme une passion en source de stress. On a créé Just Push pour éviter ça : tout ce que tu viens de lire, l’app le fait tourner pour toi, chaque semaine. Ses 6 piliers :

1. **Le budget d’entraînement.** L’app te calcule ta dose d’entraînement optimale chaque semaine, en fonction de tes semaines passées, de ta fatigue et de ta fraîcheur. Cette dose, c’est ton budget. Le compléter chaque semaine = 80 % du travail.

2. **Ta courbe de puissance, à jour en permanence.** L’app modélise ta relation puissance-durée avec la loi de puissance et la puissance critique. Tu bats un record, la courbe bouge, tes séances suivantes sont recalibrées dessus. Pas besoin de refaire un test tous les deux mois.

3 **La semaine s'adapte, pas toi.** L'erreur classique : suivre un plan de 12 semaines alors que la vie ne suit pas. Ici, après chaque séance, le reste de la semaine se recalcule. Tu sautes une séance, on réajuste. Tu doubles une sortie, on allège derrière.

4 **Le mode libre.** Il fait beau, les copains sortent, tu pars sans plan. Tu actives le mode libre : l'app compte tes kJ et rééquilibre la fin de ta semaine. Tout ce que tu fais sur le vélo est comptabilisé.

5 **Tu suis ce que tu contrôles.** On ne peut améliorer que ce que l'on mesure. L'app tracke ce qui t'apporte des progrès : ta régularité, tes kJ cumulés, le temps passé à X watts, le temps de roue libre… Elle détecte aussi les progrès que tu ne vois pas : les BPM en moins sur la même séance, la dérive cardiaque qui disparaît. Derrière chaque progression spectaculaire se cache une accumulation de petites victoires.

6 **Trois écrans, zéro prise de tête.** Tu ouvres l'app, ta séance du jour est là. Tu roules, puis tu remplis ton bilan en 30 secondes. Ta jauge de kJ se remplit, l'algorithme s'adapte à toi. Tu progresses.

SECTION 4

Les ressources bonus

Tout ce dont tu as besoin pour appliquer le système, au même endroit

Just Push, le système en autopilote.
L'app ouvre ses portes par cohortes.
Pour être prévenu à la prochaine ouverture : **https://justpush.coach/**

CALCULATEUR PUISSANCE LIMITE (OFFERT)
Ton indice E et ta puissance record théorique à n'importe quelle durée
lascienceducyclisme.com/lsdc-calculator/puissance-lim.html

CALCULATEUR GLUCIDES
Ta dose optimale de glucides à l'entraînement
lascienceducyclisme.com/outils/calculateur-glucides

CALCULATEUR PERF SEGMENT
Tes objectifs d'allure sur un segment en montée
lascienceducyclisme.com/calculateur/perf-segment

CHAÎNE YOUTUBE
La Science du Cyclisme, une vidéo par semaine
youtube.com/@lascienceducyclisme9032

NEWSLETTER
Chaque semaine, une idée à appliquer sur ton vélo
lascienceducyclisme.com

INSTAGRAM
Un carrousel par sujet
instagram.com/lascienceducyclisme_

Le processus est l'objectif, les courses sont du bonus. À toi de jouer.

Antonin